Dr. Víctor Manuel Chávez Pérez



Profesor–Investigador · Física Aplicada, Ciencia de Datos y Educación Científica

Centro Universitario de Tlaquepaque de la Universidad de Guadalajara · Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara · Zapopan, Jalisco · México · victor.chavez@academicos.udg.mx · ORCID: 0000-0002-6761-0730 · victorchavezudg.github.io/personalweb
Google Scholar · ResearchGate · LinkedIn
SNII · Candidato (SECIHTI) 2025–2028

PERFIL

Soy físico por la Universidad de Guadalajara y Doctor en Física Aplicada por la Universidade de Vigo. Mi investigación combina la física de la atmósfera y el clima con el análisis de grandes volúmenes de datos: estudio los calentamientos súbitos estratosféricos (SSW), las olas de calor y su respuesta ante distintos escenarios de cambio climático usando modelos como CMIP5 y WACCM.

Más allá de la investigación básica, llevo la física a problemas reales: desarrollo un sistema de alerta temprana de inundaciones para la Zona Metropolitana de Guadalajara que integra radar meteorológico, modelación hidrológica sobre relieve LiDAR de alta resolución y percepción remota. Mi trabajo también recorre la oceanografía física, la percepción remota y la óptica aplicada.

Me interesa además cómo la IA generativa puede transformar la enseñanza de las ciencias: diseño asistentes de aprendizaje y materiales didácticos que evalúo con los propios estudiantes. En paralelo, soy co-fundador y coordinador del Club de Ciencia y Tecnología Tlakakini, dedicado a la divulgación científica para niñas y niños. Creo que la mejor ciencia es la que se comparte.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Calentamientos súbitos estratosféricos · Dinámica de la estratosfera · Modelos de circulación general (CMIP5 / WACCM) · Cambio climático · Oceanografía física y percepción remota · Óptica aplicada · Ciencia de datos · Cómputo de alto rendimiento · Educación y divulgación de la ciencia · IA generativa en educación científica · Machine Learning aplicado a datos climáticos y atmosféricos · Análisis de percepción estudiantil sobre herramientas de IA

FORMACIÓN ACADÉMICA

2017 – 2024 — **Doctor en Física Aplicada**
Universidade de Vigo · España
Tesis: Sensibilidad de los calentamientos súbitos estratosféricos a las condiciones de simulación y análisis en modelos.

2011 – 2012 — **Máster en Ciencias del Clima: Meteorología, Oceanografía Física y Cambio Climático**
Universidade de Vigo · España
Variabilidad temporal y espacial de la pluma del río Miño (MODIS 250 m). Matrícula de honor.

2009 – 2011 — **Maestría en Hidrometeorología — Meteorología y Oceanografía Física**
Universidad de Guadalajara · México
Estacionalidad y anomalías de variables oceanográficas del Golfo de México por percepción remota.

2000 – 2008 — **Licenciatura en Física**
Universidad de Guadalajara · México
Tesis: Meteorología oceánica y costera de Nayarit (San Blas, 1999–2002). Calificación 95/100.

EXPERIENCIA

2026 – actual — **Profesor de Cátedra**
Tecnológico de Monterrey · Campus Guadalajara · Zapopan, Jalisco · México
Unidad de formación F1025B «Leyes del movimiento y de conservación», impartida por dos profesores —uno de teoría y uno de reto—. Dos grupos de teoría y uno de reto.
Materias: Leyes del movimiento y de conservación (Teoría) ×2 · Leyes del movimiento y de conservación (Reto)

2024 – actual — **Profesor de Asignatura "B"**
Centro Universitario de Tlaquepaque · UdeG · San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. México
Departamento de Ciencias Básicas. Academia de Ciencias Básicas: Secretario (2026 – actual); Presidente (2025).
Materias: Cálculo ×2 · Cálculo Avanzado ×2 · Métodos Numéricos ×2 · Probabilidad · Laboratorio de Electromagnetismo · Matemáticas Discretas

2024 – actual — **Investigador Colaborador Externo**
Universidade de Vigo · EPhysLab · Ourense, España
Investigación doctoral sobre calentamientos súbitos estratosféricos en modelos CMIP5 y WACCM; análisis estadístico de grandes volúmenes de datos climáticos.

2025 – 2026 — **Profesor de Asignatura**
Centro Universitario Bonpland y Humboldt · En línea
Doctorado en Ingeniería Aeroespacial: Metodología de la Investigación y Mecánica de Fluidos.
Materias: Metodología de la Investigación ×2 · Mecánica de Fluidos

2019 – 2026 — **Profesor de Asignatura "B"**
Universidad Tecnológica de Jalisco · Guadalajara, México
División de Mecatrónica — Ciencias Básicas.
Materias: Física para Ingeniería ×10 · Probabilidad y Estadística ×8 · Matemáticas para Ingeniería II ×6 · Cálculo Diferencial ×5 · Cálculo Integral ×3 · Matemáticas para Ingeniería I ×2 · Cálculo de Varias Variables · Estadística Aplicada a la Ingeniería · Termodinámica

2019 — **Profesor de Cátedra**
Tecmilenio · Campus Guadalajara · Guadalajara, México
Bachillerato: Materia y Energía, Cálculo Integral, Ciencia y Tecnología.
Materias: Cálculo Integral ×2 · Cálculo Diferencial · Matemáticas (Lenguaje de la Ciencia) · Materia y Energía · Ciencia y Tecnología

2019 — **Docente de Física**
UNITEC · Campus Guadalajara · Guadalajara, México
Ingenierías: Estática.
Materias: Estática

2015 — **Estancia de movilidad predoctoral**
Universidad Pablo de Olavide · Sevilla, España
Estancia breve de investigación en centros de I+D; resultados presentados en congresos internacionales.

2013 – 2017 — **Investigador Predoctoral (Ayuda FPI)**
Universidade de Vigo · EPhysLab · Ourense, España
Análisis estadístico de datos de gran volumen para el estudio del cambio climático con modelos de circulación general.

2013 – 2014 — **Estancia predoctoral**
Universidad de Guadalajara · Guadalajara, México
Estancia académica de investigación en análisis de cambio climático.

2010 – 2012 — **Docente de Física y Matemáticas**
Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI Colomos) · Guadalajara, México
Ingenierías.
Materias: Cálculo Diferencial e Integral ×2 · Estática ×2 · Dinámica ×2 · Matemáticas ×2

2010 – 2011 — **Docente de Física y Matemáticas**
Universidad de Especialidades · Guadalajara, México
Mecánica, Introducción a la Física y Electromagnetismo.
Materias: Mecánica · Introducción a la Física · Electromagnetismo

2008 – 2011 — **Profesor–Investigador**
Instituto Tecnológico Superior de Zapopan · Zapopan, México
Matemáticas en ingenierías; cómputo en paralelo aplicado a oceanografía.
Materias: Física (Mecánica, Electricidad y Magnetismo, Termodinámica) ×11 · Matemáticas y Cálculo (Diferencial, Integral, Vectorial, Ec. Diferenciales) ×17 · Dinámica

2006 – 2007 — **Auxiliar de Investigación**
Universidad de Guadalajara · CUCEI, Departamento de Física · Guadalajara, Jalisco · México
Proyecto «Oceanografía de la Costa de Nayarit» (CONACYT-SEP-2003-C02-44870F). Programas PAY y PITAI.

2005 – 2006 — **Docente de Física, Química y Matemáticas**
Centro Universitario UTEG · Guadalajara, Jalisco · México
Bachillerato Intensivo Semiescolarizado (BIS).

PUBLICACIONES

2025 — **Observación Astronómica en México: Pasando de lo Visible a lo Invisible**
Almaguer-Gómez C., Medina J. F., Chávez-Pérez V. M., et al. · *Óptica Pura y Aplicada 58(1):15* · DOI: 10.7149/OPA.58.1.51200

2025 — **Influence of Satellite and Presatellite Periods on the Validation of Major Sudden Stratospheric Warmings in Historical CMIP5 Simulations**
Chávez-Pérez V. M., Añel J. A., et al. · *Atmosphere 16(5)* · DOI: 10.3390/atmos16050628

2025 **Temporal Variability of Major Stratospheric Sudden Warmings in CMIP5 Climate Change Scenarios**
Chávez-Pérez V. M., et al. · *Climate 13(10)* · DOI: 10.3390/cli13100207

2023 **Estacionalidad y Anomalías del Nivel del Mar en el Caribe por Medio de Datos de Altimetría**
Palacios Hernández E., Chávez Pérez V. M., Sierra Romero L. L. · *Generis Publishing* · ISBN: 979-8-88676-642-4

2022 **Impact of Increased Vertical Resolution in WACCM on the Climatology of Major Sudden Stratospheric Warmings**
Chávez-Pérez V. M., Añel J. A., et al. · *Atmosphere 13(4)* · DOI: 10.3390/atmos13040546

2018 **The climatology of dust events over the European continent using data of the BSC-DREAM8b model**
Mandija F., et al. · *Atmospheric Research 209:144–162* · DOI: 10.1016/j.atmosres.2018.03.006

En preparación

2026 Science Beyond the Classroom: Impact Assessment of a Monthly Science Club During National Non-School Days in Mexico
Almaguer-Gómez C., Chávez-Pérez V. M., et al.

2026 Student Perception of a Generative AI-Based Calculus Learning Assistant: A Mixed-Methods Study
Chávez-Pérez V. M., et al.

2026 Assessment of the lightning activity response to aerosol optical depth
Mandija F., Chávez-Pérez V. M.

CONGRESOS Y PONENCIAS

2022 **LXV Congreso Nacional de Física**
2–7 oct 2022 · Zacatecas, México
• Análisis de la frecuencia de ocurrencia de los calentamientos súbitos estratosféricos en el Hemisferio Sur en los modelos de altura estratosférica del CMIP5
• Caracterización óptica de resina transparente de impresión 3D

2020 **LXIII Congreso Nacional de Física**
4–9 oct 2020 · En línea
• Impacto en las significancias de las características básicas de los SSW al comparar modelos del CMIP5 con datos de reanálisis en periodos pre-satelital y pos-satelital
• Impacto en la frecuencia de ocurrencia de los calentamientos súbitos estratosféricos principales en distintos escenarios de cambio climático usando CMIP5

2018 **American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting 2018**
10–14 dic 2018 · Washington, EE. UU.
• Impact of Increased Vertical Resolution in WACCM on the Climatology of Major Stratospheric Sudden Warmings

2018 **Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana**
28 oct–2 nov 2018 · Puerto Vallarta, México
• Cambios en la climatología de los calentamientos súbitos estratosféricos principales usando WACCM con alta resolución vertical
• Evaluación de la capacidad de reproducción de los calentamientos súbitos estratosféricos principales en el conjunto de datos históricos de CMIP5
• Calentamientos súbitos estratosféricos principales bajo escenarios de cambio climático con CMIP5

2017 **European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2017**
23–28 abr 2017 · Viena, Austria
• Estimation of the variability of dust aerosol optical depth over several European regions based on forecast model data

2016 **LIX Congreso Nacional de Física (SMF)**
2–7 oct 2016 · León, México
• Teleconexión estratosférica y los calentamientos súbitos estratosféricos
• Patrones característicos en las variables estratosféricas de la Oscilación Cuasi-Bienal
• Anomalías estratosféricas antes y después de los calentamientos súbitos estratosféricos para las distintas fases de la Oscilación Cuasi-Bienal

2016 **SPARC Workshop SHARP 2016 — Stratospheric Change and its Role for Climate Prediction**
11–15 jul 2016 · Berlín, Alemania
• Changes in the stratosphere before and after SSW events in the different phases of the Equatorial QBO
• Differences in the detection and classification of the Stratospheric Sudden Warming over the three reanalyses for the period 1979–2014

2015 **European Geosciences Union (EGU) General Assembly**
12–17 abr 2015 · Viena, Austria
• Variability of the Brewer–Dobson circulation during Stratospheric Sudden Warmings

2015 **SPARC Regional Workshop — Role of the stratosphere in climate variability and prediction**
12–13 ene 2015 · Granada, España
• Variability of the Brewer–Dobson circulation during Stratospheric Sudden Warmings

2010 **Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana**
7–12 nov 2010 · Puerto Vallarta, México
• Estacionalidad y anomalías de las variables de percepción remota oceanográficas en el Golfo de México
• Estacionalidad y anomalías de la superficie del nivel del mar en el Mar Caribe por medio de datos de altimetría
• Alternativa para el procesamiento de datos oceanográficos de gran cómputo mediante programación en paralelo con MatLab

2010 **LIII Congreso Nacional de Física**
25–29 oct 2010 · Boca del Río, Veracruz, México
• Supercómputo aplicado a programación en paralelo para optimizar procesos en Astrofísica y Oceanografía Física

2009 **LII Congreso Nacional de Física (SMF)**
26–30 oct 2009 · Acapulco, Guerrero, México
• Espectros de frecuencias de datos meteorológicos de Isla María Madre
• Comparación del viento costero y marino de la zona costera de San Blas, Nayarit (1999–2002)

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS

2026 – actual **Sistema de alerta temprana de inundaciones para la Zona Metropolitana de Guadalajara — Investigador principal**
Centro Universitario de Tlaquepaque de la Universidad de Guadalajara · Financiamiento: Sin financiamiento externo
Desarrollo de un sistema de alerta temprana de inundaciones urbanas que combina percepción remota (radar meteorológico del IAM-UdeG), modelación hidrológica de escurrimiento sobre relieve LiDAR de alta resolución e inventarios oficiales de inundación. El sistema clasifica el riesgo por microcuenca en tiempo real y estima el tiempo de llegada del agua, con miras a calibrar umbrales mediante un análisis retrospectivo con registros históricos de Protección Civil/Bomberos.

2026 – actual **IA generativa para reportes de prácticas de laboratorio (Google Gems) — Investigador principal**
Centro Universitario de Tlaquepaque de la Universidad de Guadalajara · Financiamiento: Sin Financiamiento
Implementación de Google Gems como asistente de escritura y retroalimentación para que los estudiantes redacten y autoevalúen sus reportes de prácticas de laboratorio en cursos de física.

2025 – actual **Cómics educativos generados con IA para la enseñanza de las ciencias — Investigador principal**
Universidad de Guadalajara · Financiamiento: Sin financiamiento
Desarrollo y evaluación de cómics educativos creados con herramientas de IA generativa como recurso didáctico para la enseñanza de conceptos de física, matemáticas y ciencias en educación básica y media superior.

2025 – actual **Asistente pedagógico de Cálculo con Google Gems: desarrollo y percepción estudiantil — Investigador principal**
Universidad Tecnológica de Jalisco · Financiamiento: Universidad Tecnológica de Jalisco
Diseño e implementación de un asistente de aprendizaje de Cálculo basado en Google Gems, con estudio cuantitativo y cualitativo de la percepción, satisfacción y desempeño académico de los estudiantes.

2025 – 2028 **Elementos ópticos para incrementar la agudeza visual mediante codificación de frente de onda — Colaborador**
Universidad de Guadalajara · Financiamiento: Universidad de Guadalajara
Diseño y validación de elementos ópticos que mejoran la agudeza visual mediante codificación del frente de onda.

2025 – actual **World Wide Lightning Location Network (WWLLN) — Colaborador · responsable de antena**
University of Washington · Financiamiento: University of Washington
Red mundial de localización de rayos. Responsable de la antena/nodo receptor y del envío de datos en tiempo real.

2024 – actual **Club de Ciencia y Tecnología Tlakakini — Coordinador**
CUCEI · Universidad de Guadalajara · Financiamiento: Universidad de Guadalajara · CUCEI
Club de divulgación científica para niñas y niños, con sesiones mensuales de experimentos y talleres.

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

Sistema de alerta temprana de inundaciones · ZMG
Python · FastAPI · Leaflet · NumPy · pysheds · rasterio · GDAL · Docker
Plataforma web en tiempo real que anticipa inundaciones urbanas en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Integra el radar meteorológico del IAM-UdeG (un barrido por minuto) con un modelo hidrológico de escurrimiento construido sobre relieve LiDAR 5 m y DEM Copernicus, y con el inventario oficial de inundaciones del IMEPLAN (363 sitios recurrentes). Genera un semáforo de riesgo por zona —calibrado con tirantes oficiales— y una malla de riesgo continua que rutea la lluvia ladera abajo, con tiempo de concentración y ETA de «agua en camino». Incluye vista en vivo y repetición histórica. Desplegada en producción.

FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD

Dirección de tesis

2011 — **Estacionalidad y anomalías del nivel del mar en el Caribe por medio de datos de altimetría**
Lilia Lizeth Sierra Romero · Licenciatura · Co-director · Universidad de Guadalajara

Arbitraje de revistas

2025 — **IEEE Latin America Transactions**
Revisor — revista Q2, doble ciego

2024–2025 — **Int. J. of Environment and Pollution (Inderscience)**
Revisor — revista Q4, doble ciego

2025 — **Congreso de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental (AMICA)**
Revisor del comité científico

Evaluación de proyectos

2025–2026 — **SECIHTI**
Evaluador externo — Convocatoria Nacional 2026, Ciencia Básica y de Frontera (3 propuestas)

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

2024 – — **Club de Ciencia y Tecnología Tlakakini**
Co-fundador y coordinador. Sesiones mensuales de divulgación para niñas y niños en días no escolares.

2009 – — **Congresos de Física (AGU, EGU, SMF)**
Presentaciones en congresos nacionales e internacionales sobre clima y estratosfera.

2005 – — **Formación de divulgadores de la ciencia**
Talleres de óptica y propiedades electromagnéticas; Encuentro Nacional de Divulgación.

2009 – — **Red Temática de Medio Ambiente y Sustentabilidad**
Miembro de la red CONACYT de medio ambiente y sustentabilidad.

2011 – — **Environmental Physics Laboratory (EPhysLab)**
Investigador colaborador externo del grupo de la Universidade de Vigo.

BECAS Y DISTINCIONES

2025–2028 — **SNII · Candidato a Investigador**
SECIHTI · México

2012–2016 — **Ayuda FPI · Personal Investigador**
Ministerio de Educación · España

2011–2012 — **Beca de Máster en Ciencias del Clima**
Campus do Mar · España

2011–2012 — **Beca de movilidad «Ourense Exterior»**
Diputación de Ourense · España

2009–2011 — **Beca de Maestría en Hidrometeorología**
CONACYT · México

2009 — **Incorporación al Sistema Estatal de Investigación**
COECYTJAL · Jalisco, México

2009 — **Beca de Tesis de Licenciatura**
SEP · México

FORMACIÓN CONTINUA

2025 — **Diplomado** — Estrategias tecnopedagógicas para el desarrollo de habilidades del siglo XXI · Universidad de Guadalajara

2025 — **Curso** — Inteligencia Artificial para la docencia · Universidad de Guadalajara

2025	**Curso** — Inteligencia Artificial Generativa para Docentes · Universidad Anáhuac
2025	**Curso** — IA Generativa en el aula · UNAM
2025	**Curso** — Python for Data Science, AI & Development · IBM
2025	**Certificación** — What is Data Science? · IBM
2025	**Curso** — Cálculo Diferencial para Data Science e IA · Platzi
2025	**Curso** — Estadística y Probabilidad · Platzi
2025	**Curso** — Fundamentos de Ingeniería de Software · Platzi
2025	**Curso** — Introducción a la Terminal y Línea de Comandos · Platzi
2014	**Curso** — OOP in Atmospheric and Oceanic Model Development · Universidade de Vigo
2011	**Diplomado** — Competencias Docentes: Inducción al Bachillerato General · Universidad de Guadalajara
2005	**Taller** — Formación de Divulgadores de la Ciencia · Universidad de Guadalajara
2025	**Curso** — Funciones Matemáticas para Data Science e IA · Platzi
2005	**Curso** — Desarrollo Teórico Conceptual del Electromagnetismo (Parte I) · Universidad de Guadalajara
2009	**Capacitación** — Módulo I del DOCA: El Sistema Nacional de Educación Tecnológica · Universidad de Guadalajara

IDIOMAS

Español — Nativo · Inglés — Intermedio

HERRAMIENTAS

Python · Fortran · MatLab · IDL · NCL · LaTeX · COMSOL · LabVIEW · MPI · Linux · Moodle · Pandas · Scikit-learn · Jupyter